Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Mobilne informacione tehnologije
Inženjerstvo informacionih sistema

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
MOBILNE APLIKACIJE “RESPAWN”

Student:

David Zejbeki IT27/2024

Sadržaj

1. Uvod 1

2. Opis problema i motivacija 1

2.1. Ciljna grupa 1

3. Opis korišćenog tehnološkog steka 2

3.1. Skraćenice i definicije 3

3.2. Korisničke uloge i prava pristupa 3

4. Arhitektura sistema (Opis implementacije) 4

4.1. Organizacija modula i struktura projekta 4

4.2. Modeli podataka i domen aplikacije 4

4.3. Upravljanje stanjem (Provider pattern) 5

4.4. Navigacija i tokovi unutar aplikacije 5

4.5. Perzistencija podataka (SharedPreferences) 5

4.6. Konfiguracija i početne provere 5

4.7. Rezultati početnih provera 6

4.8. Granica početne implementacije 6

5. Funkcionalnosti aplikacije (Prikaz i opis) 7

5.1. Prijava korisnika (planirano) 7

5.2. Početni ekran (Home) 7

5.3. Pretraga proizvoda 8

5.4. Detalji proizvoda (planirano) 8

5.5. Korpa 8

5.6. Forma za poručivanje i izbor plaćanja (planirano) 9

5.7. Pregled porudžbina i profil 9

5.8. Omiljeni proizvodi i administracija (planirano) 10

5.9. Vizuelni identitet i UI/UX prototip 10

Izvori i materijali za predaju 11

Korišćeni izvori 11

Materijali za Kontrolnu tačku 1 11

1. Uvod

Respawn je mobilna aplikacija namenjena jednoj prodavnici gaming opreme. Domenska oblast obuhvata prodaju tastatura, miševa, slušalica i podloga. Aplikacija treba da objedini pregled ponude, informacije o proizvodima i proces poručivanja putem mobilnog uređaja.

2. Opis problema i motivacija

Pri kupovini periferija korisniku su potrebne pregledne informacije o karakteristikama, ceni i dostupnosti. Izbor otežavaju neujednačeni opisi i ponuda u kojoj se teško pronalazi odgovarajuća oprema. Respawn će organizovati proizvode po kategorijama i omogućiti pretragu i filtriranje, kako bi korisnik lakše pronašao proizvod koji odgovara njegovim potrebama.

2.1. Ciljna grupa

Aplikacija je namenjena igračima i korisnicima računara koji kupuju periferije za igranje, rad i svakodnevnu upotrebu. Administratori prodavnice predstavljaju drugu grupu korisnika, zaduženu za održavanje ponude i obradu porudžbina.

- Pronaći proizvod prema nazivu, kategoriji, brendu ili ceni.
- Pregledati karakteristike, fotografije, cenu i dostupnost proizvoda.
- Sačuvati omiljenu opremu i upravljati korpom.
- Poručiti proizvode i pratiti status prethodnih porudžbina.

3. Opis korišćenog tehnološkog steka

Flutter i programski jezik Dart izabrani su za izradu aplikacije. Flutter omogućava sastavljanje interfejsa od widget-a, doslednu temu i razvoj više ekrana iz jedne baze koda. Android je prva ciljna platforma, dok web verzija služi kao pomoćni pregled tokom razvoja.

Provider i ChangeNotifier koriste se za izdvajanje stanja iz korisničkog interfejsa. U početnoj aplikaciji upravljaju temom i stanjem početnog kataloga. SharedPreferences čuva izbor svetle ili tamne teme između pokretanja aplikacije. Material Design predstavlja osnovu vizuelnih komponenti.

Tehnologija	**Namena**	**Stanje u KT1**
Node.js i Express	HTTP servis i buduća serverska logika	Osnova servisa i GET /health
Firebase Authentication	Registracija, prijava i identitet korisnika	Planirano
Cloud Firestore	Čuvanje korisnika, proizvoda i porudžbina	Planirano
Firebase Admin SDK	Serverska provera identiteta i privilegovane operacije	Planirano
Stripe i flutter_stripe	Kartično plaćanje u test režimu	Planirano

Kod kartičnog plaćanja server će proveravati proizvode i izračunavati iznos na osnovu baze. Mobilni deo će prikazivati Stripe PaymentSheet, a serverska potvrda plaćanja obrađivaće se putem webhook-a. Ova integracija još nije implementirana u KT1.

Razvojno okruženje je Windows, sa Flutter 3.47.9, Dart 3.13.7, Node.js 24.14.1 i punim JDK 21. Za Android build pripremljeni su Android SDK i build alati. Razrešene verzije paketa čuvaju se u pubspec.lock i package-lock.json fajlovima.

Na vežbama su prikazani Dart, Flutter, Android Studio, AVD emulator i VS Code sa Dart i Flutter ekstenzijama (slajdovi 2-11). VS Code je predviđen za uređivanje koda, a Android Studio za rad sa emulatorom. Postojeći build izvršen je komandnim SDK alatima; instalacija IDE-a i ekstenzija nije proverena. Dart SDK već postoji u lokalnoj Flutter instalaciji.

Na slajdu 13 paketi http i provider navedeni su kao primeri dependencies, a oba već postoje u našem projektu. Prezentacija ne propisuje paket za bazu, autentikaciju ili plaćanje. Firebase, Node.js/Express i Stripe su izbor projekta Respawn. Git i GitHub služe za verzionisanje i deljenje koda; lokalni prototip za prikaz dizajna.

3. Opis korišćenog tehnološkog steka

3.1. Skraćenice i definicije

• UI (User Interface): korisnički interfejs aplikacije.

• UX (User Experience): iskustvo korišćenja aplikacije.

• Flutter: razvojni okvir za izradu aplikacija od widget-a.

• Dart: programski jezik u kom je napisana mobilna aplikacija.

• Widget: osnovni gradivni element Flutter interfejsa.

• Provider i ChangeNotifier: upravljanje stanjem i obaveštavanje interfejsa o promenama.

• API: programski interfejs za komunikaciju između delova sistema.

• CRUD: kreiranje, čitanje, izmena i brisanje podataka.

• Backend: serverski deo sistema koji obrađuje zahteve.

• Autentikacija: provera identiteta korisnika.

• Autorizacija: provera prava pristupa podacima i funkcijama.

• Webhook: serversko obaveštenje o događaju kod spoljnog servisa.

• Git: sistem za praćenje verzija izvornog koda.

3.2. Korisničke uloge i prava pristupa

Gost će moći da pregleda i pretražuje ponudu. Registrovani kupac će, nakon prijave, koristiti omiljene proizvode, korpu, poručivanje, istoriju porudžbina i svoj profil. Administrator će upravljati proizvodima, kategorijama, korisnicima i porudžbinama kroz zaštićenu sekciju aplikacije.

Planirane funkcionalnosti obuhvataju katalog, detalje proizvoda, pretragu i filtere, registraciju i prijavu, omiljeno, korpu i porudžbine. Plaćanje će biti omogućeno pouzećem i karticom preko Stripe-a u test režimu, bez stvarne naplate tokom demonstracije projekta.

4. Arhitektura sistema (Opis implementacije)

4.1. Organizacija modula i struktura projekta

Projekat je podeljen na mobilnu aplikaciju, backend i dokumentaciju. Interfejs je odvojen od stanja i pristupa podacima kako bi se u narednim fazama jednostavnije uveli baza, nalozi i kupovina.

```
Respawn/
  mobile/
    lib/
      core/           tema i zajedničke vrednosti
      models/         domenski modeli
      providers/      stanje aplikacije
      repositories/   pristup podacima
      screens/        ekrani i navigacija
      services/       HTTP komunikacija
      widgets/        zajedničke komponente
    android/          Android konfiguracija
    test/             widget testovi
  backend/
    src/              Express servis i konfiguracija
    test/             HTTP testovi
  docs/               dokumentacija i UI/UX koncept
```

Slika 1. Inicijalna struktura projekta Respawn.

4.2. Modeli podataka i domen aplikacije

Modeli predstavljaju korisnika, kategoriju, proizvod, stavku korpe, adresu i porudžbinu. Provajderi upravljaju stanjem, a repozitorijumi predstavljaju granicu izvora podataka. Ekrani i zajednički widgeti prikazuju sadržaj i primaju korisničke akcije. Servisi su namenjeni komunikaciji sa backend-om.

Početni modeli su AppUser (identitet i uloga), Category (ID i naziv), Product (opis, cena i zaliha), CartItem (proizvod i količina), DeliveryAddress i ShopOrder (kupac, stavke, adresa, iznos i status).

Početni PendingCatalogRepository vraća praznu listu. U aplikaciju nisu ugrađeni izmišljeni proizvodi. U narednoj fazi biće uvedeno čitanje stvarnih podataka iz Firestore-a.

4. Arhitektura sistema (Opis implementacije)

4.3. Upravljanje stanjem (Provider pattern)

CatalogProvider predstavlja stanje učitavanja, praznog kataloga i eventualne greške. ThemeProvider čuva izbor teme i obaveštava interfejs o promeni. U narednim fazama provajderi će obuhvatiti korisničku sesiju, korpu, omiljeno i porudžbine.

4.4. Navigacija i tokovi unutar aplikacije

RootScreen povezuje Početnu, Pretragu, Korpu i Profil kroz donju navigaciju. Trenutno su implementirani prelazi između osnovnih sekcija. Detalji proizvoda, prijava, poručivanje i administratorski ekrani predstavljaju planirano proširenje navigacije.

4.5. Perzistencija podataka (SharedPreferences)

Početna aplikacija pamti izbor svetle ili tamne teme kroz SharedPreferences. Korisnički nalozi i poslovni podaci još se ne čuvaju u bazi. Planirani Firebase Authentication i Cloud Firestore obezbediće identitet i trajno čuvanje korisničkih i prodajnih podataka; lokalno podešavanje teme nije provera prava pristupa.

4.6. Konfiguracija i početne provere

pubspec.yaml definiše pakete, resurse i verziju, a main.dart je ulazna tačka. Komande flutter doctor, flutter create i flutter run prikazane su na slajdu 11 vežbi. Generisani su Android i web direktorijumi; iOS i desktop nisu ciljne platforme KT1.

Express servis ima podesive HOST i PORT vrednosti i GET /health proveru. README sadrži uputstvo za pokretanje. Git istorija postoji na grani codex/kt1-respawn, dok su SDK, build keš i tajni ključevi izostavljeni. GitHub link je na kraju dokumenta.

4. Arhitektura sistema (Opis implementacije)

4.7. Rezultati početnih provera

Provera	Rezultat
Flutter analiza	Prolazi bez primedbi
Widget testovi	Dva testa prolaze: navigacija i pamćenje teme
Backend testovi	Tri testa prolaze
GET /health	HTTP 200 i status ok
Web build	Uspešan; interfejs vizuelno pregledan
Android debug build	APK je uspešno izgrađen
Potpis i sadržaj APK-a	Ispravan potpis i ZIP integritet
Pokretanje na Android uređaju	Još nije potvrđeno

Napravljen je Android paket rs.respawn.respawn, verzija 0.1.0, sa minimalnim API nivoom 24 i ciljnim nivoom 36. APK sadrži podršku za armeabi-v7a, arm64-v8a i x86_64 arhitekture.

Test emulator nije postao dostupan u ovom okruženju. Virtualizacija je isključena u firmware-u računara, a pokušaji softverskog rada nisu omogućili završnu proveru pokretanja. Tu proveru treba izvršiti na fizičkom telefonu ili posle podešavanja emulatora. Uspešan build se zato ne predstavlja kao potvrđeno pokretanje aplikacije.

4.8. Granica početne implementacije

KT1 trenutno obuhvata strukturu, osnovnu navigaciju, prazna stanja, pamćenje teme i backend zdravstvenu proveru. Registracija, autentikacija, katalog iz baze, administracija, korpa sa stvarnim proizvodima i poručivanje pripadaju narednim fazama. Firebase i Stripe integracije u ovoj dokumentaciji predstavljaju plan razvoja.

Detaljna evidencija provera i komandi dostupna je u docs/validation.md.

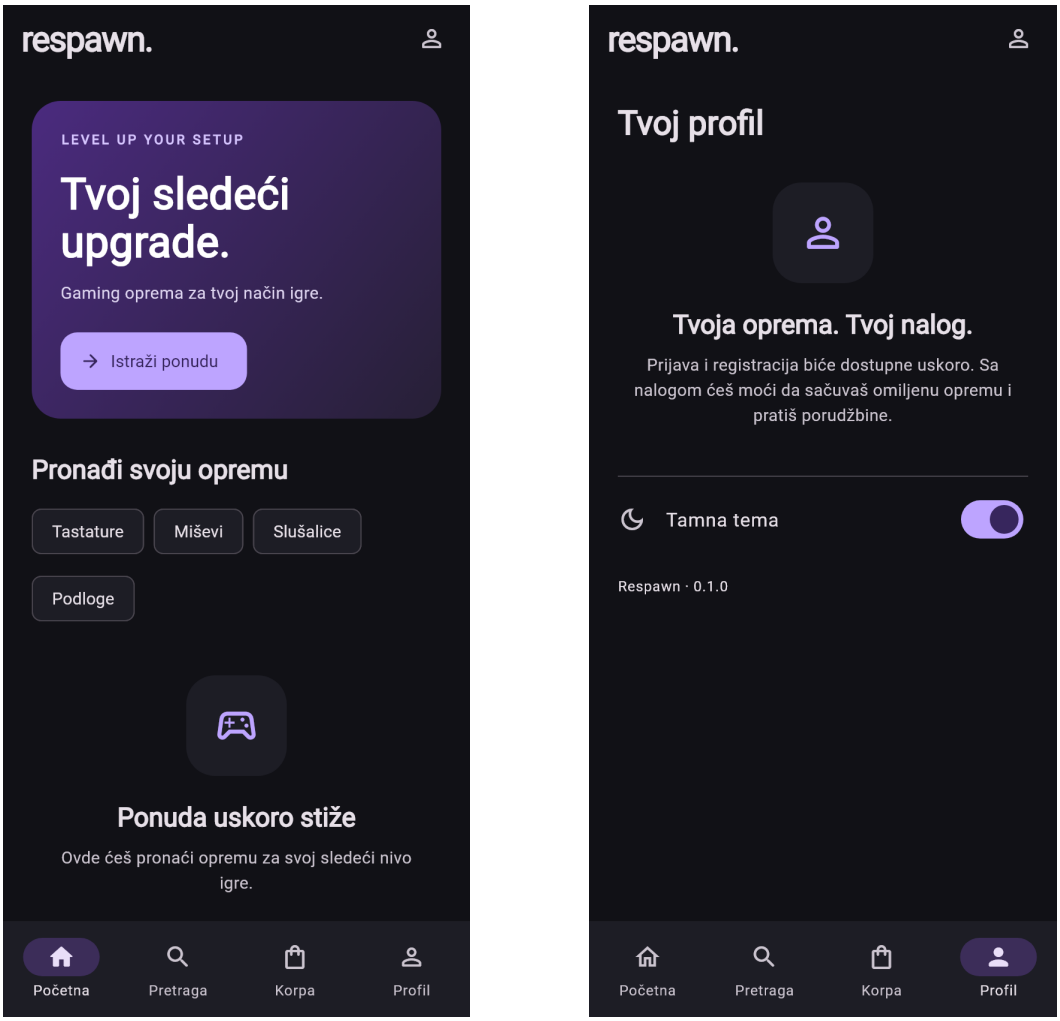
5. Funkcionalnosti aplikacije (Prikaz i opis)

5.1. Prijava korisnika (planirano)

Planirana je registracija i prijava putem Firebase Authentication-a. Gost će moći da pregleda katalog, dok će kupovina i privatni korisnički podaci biti dostupni nakon prijave. U KT1 prijava nije funkcionalno implementirana.

5.2. Početni ekran (Home)

Početna prikazuje naziv aplikacije, uvodnu poruku, prečice za kategorije i prazno stanje ponude. Prečice vode na Pretragu. U aplikacionom katalogu još nema proizvoda iz baze.



Slika 2. Implementirani početni Flutter interfejs: Početna i Profil. Prikazi su renderovani iz koda, uz testno skladište podešavanja; nisu fotografije sa Android telefona.

5. Funkcionalnosti aplikacije (Prikaz i opis)

5.3. Pretraga proizvoda

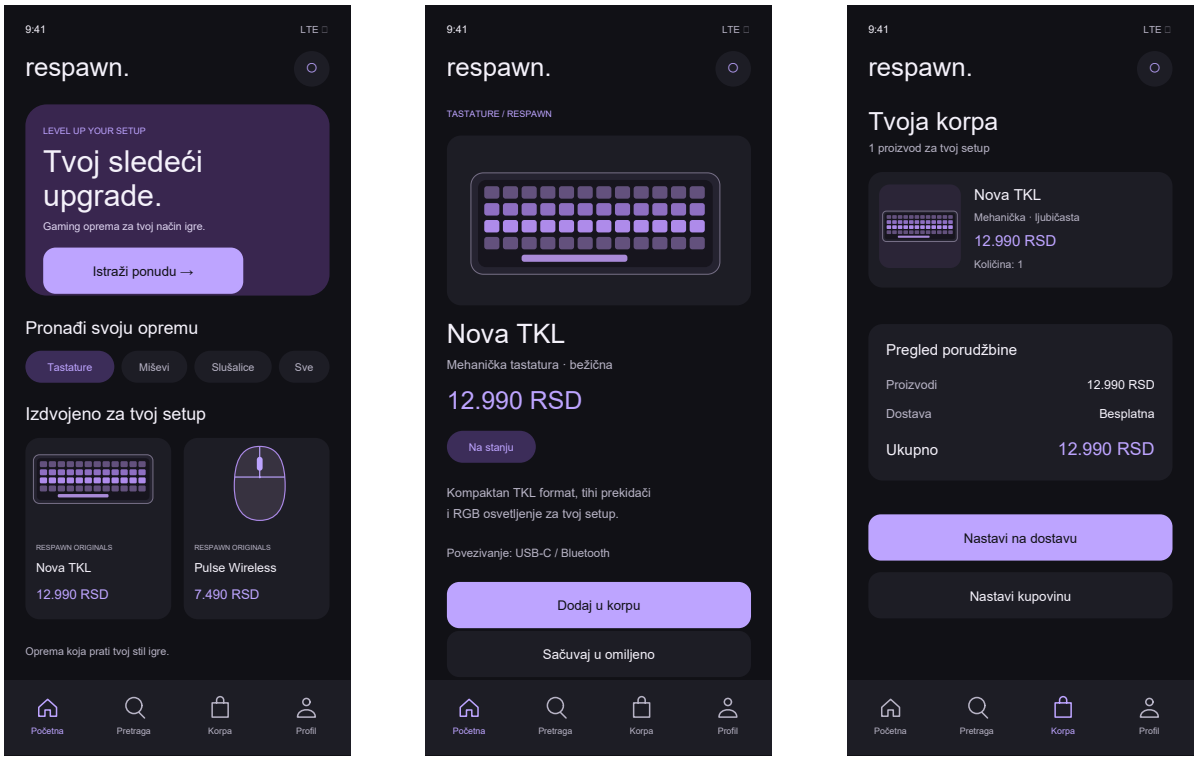
Početni ekran pretrage omogućava unos i brisanje upita i prikazuje prazno stanje. Pretraga kataloga iz baze i filteri po brendu, kategoriji i ceni su planirani.

5.4. Detalji proizvoda (planirano)

Ekran će prikazivati fotografiju, opis, cenu, karakteristike i dostupnost proizvoda. Prijavljeni kupac moći će da sačuva proizvod ili da doda odabranu količinu u korpu.

5.5. Korpa

U KT1 korpa prikazuje prazno stanje i povratak na istraživanje ponude. Dodavanje stvarnih proizvoda, promena količine, uklanjanje stavki i izračunavanje iznosa razvijaće se uz povezivanje sa podacima.



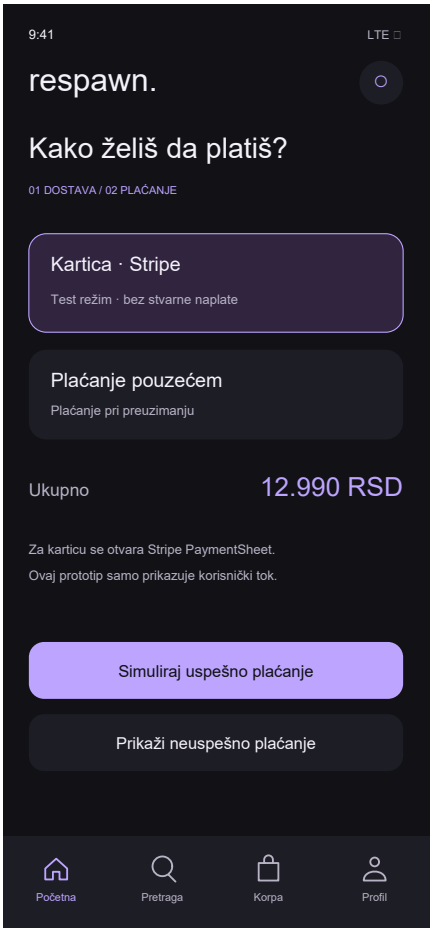
Katalog **Detalji proizvoda** **Korpa**

Slika 3. Planirani izgled kataloga, detalja proizvoda i popunjene korpe. Artikli i iznosi su izmišljeni dizajnerski primeri; nisu ugrađeni u aplikacioni katalog.

5. Funkcionalnosti aplikacije (Prikaz i opis)

5.6. Forma za poručivanje i izbor plaćanja (planirano)

Glavni tok u prototipu povezuje katalog, detalje proizvoda, korpu, dostavu, izbor načina plaćanja i potvrdu porudžbine. Kupac će u konačnoj aplikaciji birati pouzeće ili Stripe kartično plaćanje u test režimu.



Slika 4. Koncept izbora plaćanja.

Prototip prikazuje uspeh, neuspešno plaćanje i povratak na ponovni pokušaj. Ne prikuplja lozinke ili brojeve kartica i ne izvršava kupovinu. Stripe PaymentSheet i serverska potvrda biće uvedeni zajedno sa funkcionalnom integracijom.

5.7. Pregled porudžbina i profil

Kupac će imati pregled svojih porudžbina i njihovih statusa. Profil trenutno prikazuje gostujuće stanje i omogućava promenu i pamćenje teme; uređivanje naloga i istorija porudžbina su planirani.

5. Funkcionalnosti aplikacije (Prikaz i opis)

5.8. Omiljeni proizvodi i administracija (planirano)

Kupac će moći da sačuva omiljene proizvode. Administrator će kroz zaštićenu sekciju upravljati ponudom, kategorijama, korisnicima i porudžbinama. Kontrola pristupa biće uvedena na sloju podataka i servera, zajedno sa funkcionalnom integracijom.

5.9. Vizuelni identitet i UI/UX prototip

Interfejs koristi grafitnu pozadinu (#111116), tamnosive kartice (#1D1D25), ljubičaste primarne akcije (#BDA4FF) i svetli tekst. Osnovu čine Material komponente, dosledna polja, dugmad i donja navigacija. Početna aplikacija podržava i svetlu temu.

Lokalni prototip ima 14 povezanih ekrana i dostupan je kroz docs/design/index.html. Glavni tok povezuje katalog, detalje, korpu, dostavu, plaćanje i potvrdu. SVG ekrani služe kao uređiv materijal za nastavak rada. Prototip ne prikuplja privatne podatke niti izvršava kupovinu. Figma je dogovorom ostavljena za kasniju fazu.

Izvori i materijali za predaju

Korišćeni izvori

- Specifikacija projekta - MIT.pdf: zahtevi projekta i Kontrolne tačke 1.
- KT3-IT11-2023.pdf, poglavlja 1-5: primer organizacije i akademskog izgleda dokumentacije.
- MIT_Vezbe2.pptx.pdf, slajdovi 2-13: priprema Flutter okruženja, alati i struktura projekta.
- Flutter dokumentacija: https://docs.flutter.dev/
- Provider: https://pub.dev/packages/provider
- Firebase za Flutter: https://firebase.google.com/docs/flutter/setup
- Firebase Admin SDK: https://firebase.google.com/docs/admin/setup
- Express: https://expressjs.com/
- Flutter Stripe: https://github.com/flutter-stripe/flutter_stripe

Materijali za Kontrolnu tačku 1

Dokumentacija je pripremljena za studenta David Zejbeki, IT27/2024. Uz tehnički dokument dostupan je inicijalni projekat sa uputstvom za pokretanje, testovima, lokalnim UI/UX prototipom i SVG ekranima.

Lokalni prototip: docs/design/index.html.

Evidencija provera: docs/validation.md.

Repozitorijum je javan i može se otvoriti bez posebnog poziva. Sadrži početni projekat i izvor dokumentacije, a završni PDF je u direktorijumu output/kt1.

GitHub repozitorijum: https://github.com/Z3ba/respawn